МИИН

Введение
в тему дефицитов

НАТА ГОНЧАР

Основатель МИИН, президент
Ассоциации нутрициологов и Коучей по
Здоровью

miin.ru

МИИН

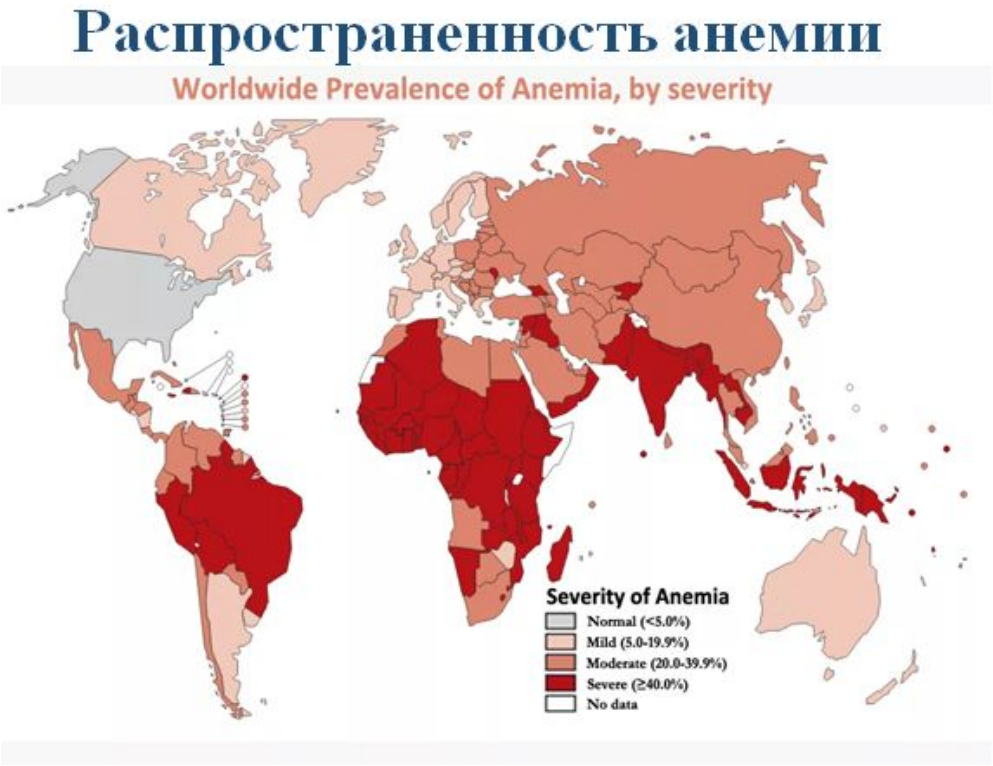
Введение в тему дефицитов

- Актуальность проблемы дефицитов
- Способ решения проблемы дефицитов с помощью нутрициологии
- Статистика дефицитов
- Теории и причины возникновения дефицитов
- Теория сортировки в питании

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Актуальность проблемы дефицитов в мире

- 95% населения мира в той или иной мере страдают дефицитом железа;
- Проблема компенсации дефицитов выдвигается на 1 место в развитых странах;
- Большинство заболеваний в той или иной мере связывают с проблемами дефицита питательных веществ.



СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Степень дефицита

- **Авитаминоз** - полное состояние истощения витаминных ресурсов организма с развитием заболеваний (цинга, пеллагра, бери-бери и др.)
- **Гиповитаминоз** - резкое, но не полное снижение запасов витаминов, симптомы не специфичны (снижение аппетита, работоспособности, повышение утомляемости);
- **Субнормальная обеспеченность** - дефициты проявляются на биохимическом уровне (снижается устойчивость к инфекциям, склонность к развитию хронических заболеваний, медленная деградация тканей).

https://cyberleninka.ru/article/n/defitsit-vitaminov-i-mikroelementov-u-detey-i-ih-korrektsiya/viewer

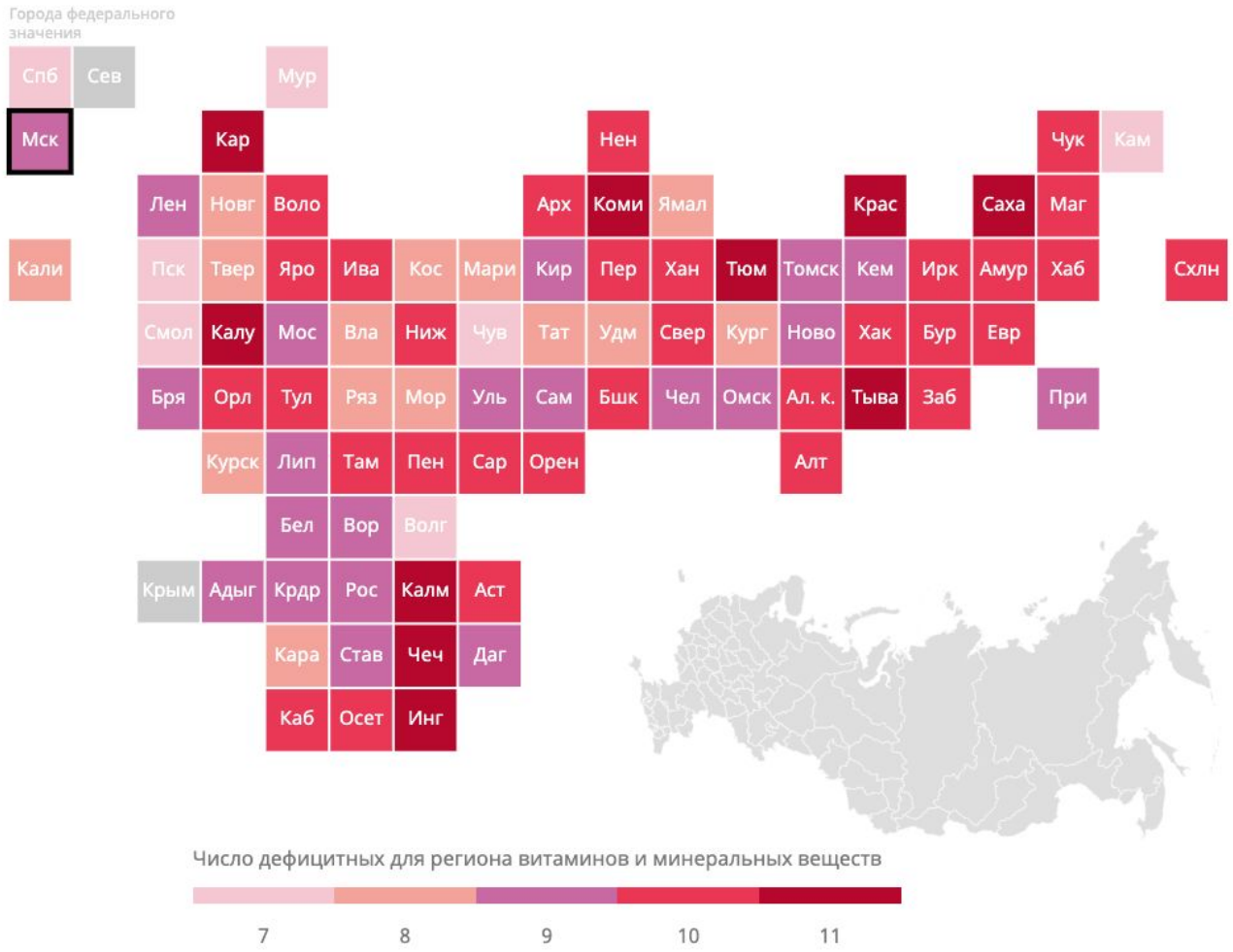
СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Проблема дефицитов в России

- Только **14%** взрослых обеспечены витаминами в полном объеме.
- **20 %** витаминов не хватает россиянину даже при идеально составленном дневном рационе, содержащем 2500 ккал.
- **6-52%** взрослого населения имеют полигиповитаминозные состояния (дефицит 3 и более витаминов или минералов).

https://ria.ru/20181012/1530457634.html

Статистика дефицитов в разных регионах



Темный цвет у наименее благополучных регионов — его жителям не хватает 11 витаминов и минеральных веществ

Статистика дефицитов по группам населения

Выявлены группы лиц, недостаточно обеспеченные витаминами и минералами:

- **витамином А** — беременные женщины (III триместр), жители российского Севера, больные туберкулезом;
- **витамином Е** — работники промышленных предприятий с вредными условиями труда, студенты вузов;
- **фолатами** — студенты, больные ожирением;
- **витамином В12** — вегетарианцы;
- **железом** - женщины детородного возраста;
- **витамин С -** люди, подверженные стрессу.

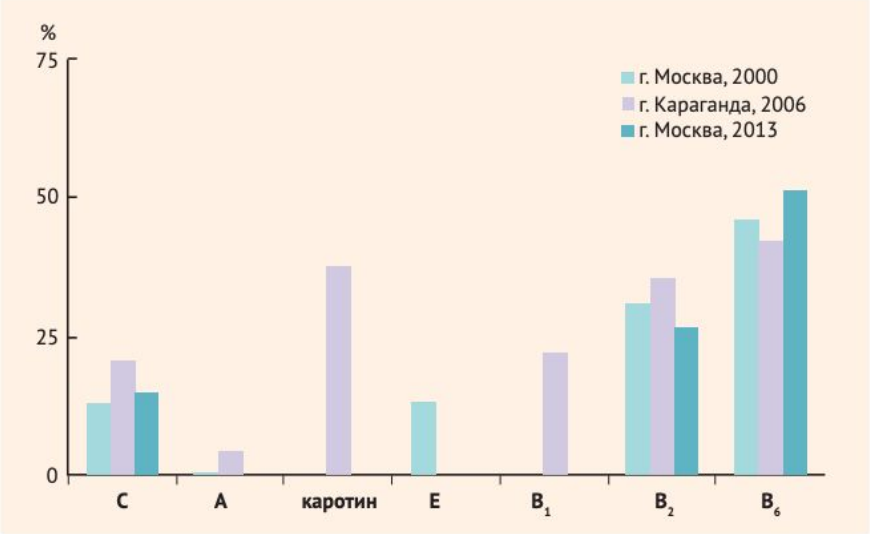
https://www.mediasphera.ru/issues/profilakticheskaya-meditsina/2018/4/downloads/ru/1230549482018041032

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Дефициты у беременных женщин

- 20-50% дефицит витаминов группы В
- до 90% дефицит витамина В6
- 13-21% - дефицит аскорбиновой кислоты
- 49-66% дефицит витамина В2, D и каротина
- 4,3-13% дефицит витамина А и Е
- 70-80% дефицит железа
- 70 % дефицит магния

Рисунок 1. Частота недостаточности (в %) витаминов у беременных женщин [8, 10, 11]



- https://www.researchgate.net/publication/308598721_RATIONALE_AND_BENEFITS_OF_MULTIVITAMINS_SUPPLEMENTATION_FOR_PREGNANT_WOMEN/fulltext/5dd6f1c592851c1feda5716a/RATIONALE-AND-BENEFITS-OF-MULTIVITAMINS-SUPPLEMENTATION-FOR-PREGNANT-WOMEN.pdf
- https://medi.ru/info/10650/
- https://pharmstd.ru/news3files/aktualnie_problemi_nevinashivanija_beremennosti_ginekologija_t.12_5.pdf

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Дефициты витаминов и минералов у детей

Дефициты у детей ассоциированы с:

- повышенной массой тела,
- сниженной активностью систем детоксикации организма ребенка,
- снижением иммунитета,
- повышенной частотой приступов астмы,
- головными болями (вегето-сосудистая дистония)
- миопией
- нерегулярным менструальным циклом у девочек

https://pediatriajournal.ru/files/upload/mags/349/2015_6_4476.pdf

Наименование	Дефицит
Витамин А	27-38%
Витамин В1	21-96%
Витамин В2	27-53%
Витамин В9	69-80%
Витамин С	63-89%
Витамин РР	41 %
Цинк	80-100%
Железо	91 %
Йод	29-75%
Кальций	33 %
Магний	До 40%
Фосфор	45 %

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Заболевания, ассоциированные с дефицитами

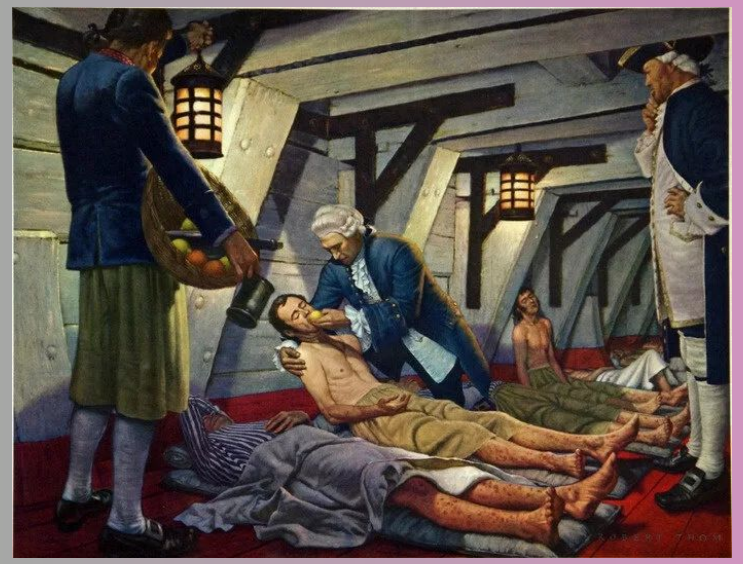
Нарушения питания вызывают 30-50% причин заболеваний.
ПолноЦЕННОЕ питание способно предотвратить до 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета.

- Сердечно-сосудистые заболевания (магний, кальций, калий, железо, кобальт, селен, В2, В6, В9, В12, К, витамин Д, Е).
- Сахарный диабет (Витамин Д, А, цинк, магний, кальций, хрома).
- Остеопороз (кальций, магний, цинк, железо, фосфор, кремний, витамин Д,К,С).
- Подагра (витамин С, Д, железо, В12).
- Ожирение (витамин Д).
- Аллергия (дефицит железа, лития, витамина В1, С).
- Депрессия (кальций, медь, железо, литий, магний, калий, витамин В1, В2, В6, биотин (В7), В9, В12, С)
- Хроническая усталость (железо, магний, калий, цинк, витамин В5, В6, В9, В12, С, Е).
- Опухоли (Селен)

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

МИИН

1. В состоянии дефицита хотя бы одного витамина или минерала находится практически каждый человек.
2. В большей степени полигиповитаминозу (дефициту 3 и более микронутриентов) подвержены люди из группы риска - женщины репродуктивного возраста, дети и пожилые.
3. Несвоевременная диагностика дефицитов и их коррекция привела к тому, что в наше время в Европе были зарегистрированы случаи заболеваний цингой - болезнь, которую победили более 200 лет назад.



МИИН

Теории и причины возникновения дефицитов

Причина 1

Проживание в районах дефицитарных по содержанию определенных микроэлементов

Наиболее дефицитные микроэлементы в почвах

- Цинк
- Селен
- Магний
- Йод

Данные Всероссийского эндокринологического научного центра РАМН

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 2

Уменьшение питательной ценности продуктов, связанное с технологиями производства и обеднением почв

1. Деградация почв и снижение в них питательных веществ (в России истощено до 60% сельхозугодий, в негодность приходит до 2 млн.га в год); https://www.agroinvestor.ru/agroinvestor/94/
2. Использование интенсивных технологий выращивания ускоряет процессы истощения почвы.
3. Выращивание модифицированных культур для получения большого урожая приводит к снижению уровня витаминов и минералов в почве;
4. Обеднение почвы и изменение pH (кислая среда почвы снижает процесс поглощения минеральных веществ сельскохозяйственными культурами).
5. Использование химических удобрений нарушает биологическое разнообразие почв и снижает естественный рост микроорганизмов, что уменьшает ее ценность.
6. Использование пестицидов и гербицидов приводит к уменьшению цинка в растениях.
7. Выращивание животных на промышленных кормах, не типичных для биологического вида (крупный рогатый скот и птица на соевых и кукурузных кормах, кормление кур отходами рыбного производства, кормление промышленных рыб соей и кукурузой) изменяют ценность продуктов (молока, мяса), изменяют состав жирных кислот (в рыбе, получавшей пищу с высоким содержанием Омега 6, содержание Омега 3 будет незначительным).
8. Увеличение содержания углекислого газа в почвах уменьшает количество питательных веществ в растениях https://www.nature.com/articles/nature13179

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Продукты питания вчера и сегодня

Динамика содержания минералов в капусте за период 1914-1992 гг

Снизилось содержание:

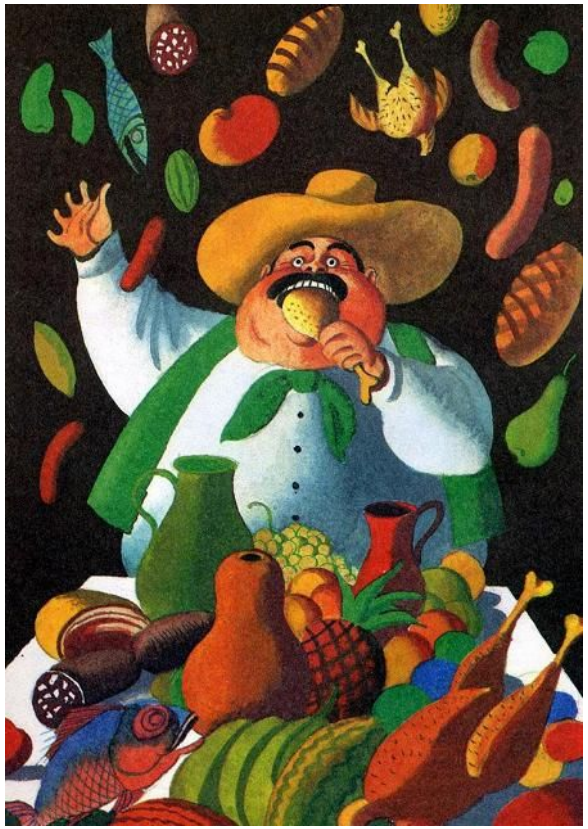
- Кальция - в 5 раз
- Магния - в 4 раза
- Железа - более чем в 2 раза

Содержание витамина С в овощах и фруктах, в том числе и цитрусовых, выращенных с применением агротехники в 10-20 раз ниже, чем у дикорастущих.

БИНТИ, №23 (2113) от 15.06.83г.

Сколько нужно съесть, чтобы получить суточную норму витаминов и минералов?

Витамин С	**Яблок 1-2,5 кг или сладкого перца 2-4 шт**
Витамин B_1	**Мяса 1,5 кг или хлеба черного 1 кг**
Витамин B_2	**Молока 1-2 л или творога (сыра) 0,5 кг**
Витамин B_6	**Мяса 0,5 кг**
Витамин B_{12}	**Молока 1,5-2 л**
Ниацин (PP)	**Мяса 300-400 г или рыбы 1 кг**
Пантотеновая кислота	**Яиц 3 шт или гороха 300 г**
Фолиевая кислота	**Салата 500 г или печени 300 г**
Витамин D	**Рыбы 200-400 г или рыбьего жира 1 ч.л.**
Витамин E	**Растительного масла 20-30 г или орехов 75 г**
Витамин A	**Масла сливочного 150 г или икры 100 г**
Каротин	**Моркови с маслом 100 г или зелени 200-400 г**
Кальций	**Сыра твердого 200 г или творога 1 кг**
Железо	**Мяса (говядины) 350 г**
Йод	**4-6 г йодированной соли или рыбы 1,5-2 кг**



СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 3

Уменьшение питательной ценности продуктов в процессе доставки и хранения

- Сбор недозрелых овощей и фруктов (увеличенное количество лектинов в плодах, сниженное количество витаминов и микроэлементов);
- Длительная транспортировка и химическая обработка продуктов на этапе доставки и хранения (воск, антисептики, фунгициды, облучение радиацией, окуривание сернистым газом, хранение в бумаге, пропитанной дифенилом и др.)
- Технологии, используемые для “дозревания” овощей (обработка газом, заставляющая краснеть томаты за 24 часа).
- Обработка складов для хранения продуктов фунгицидами и ядами от вредителей для повышения сохранности.

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Потери витаминов и микроэлементов при хранении и приготовлении продуктов, на примере витамина С

	Тепловая обработка	Измельчение	Заморозка	Овощи в свежем виде	Квашение	Соки
Потери витамина С в продуктах	Варка в соленой воде до 100% Тушение и жарение до 70%	В блендере металлическим ножом до 100% керамическим ножом 50-70%	До 50% через 3 месяца хранения	От 10 до 30% за три месяца, чем выше температура, тем больше потери	В рассоле не происходит потери витамина С со временем. При хранении без рассола потери до 75% за 24 часа	При прямых солнечных лучах до 90% витамина С разрушается за 5 минут

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 4

Уменьшение питательной ценности в процессе переработки

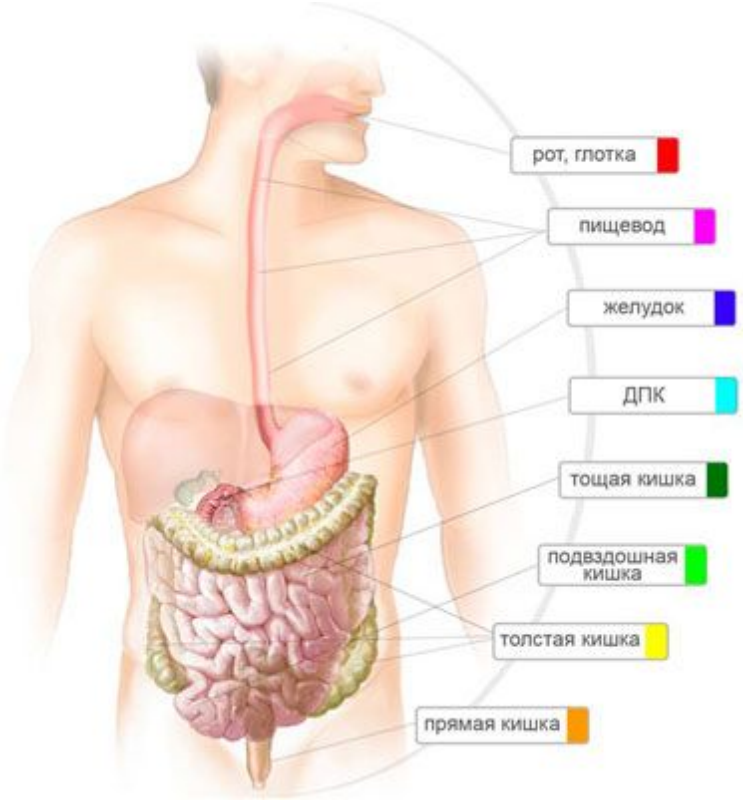
- Нормализация и гомогенизация (переработка и нагревание) молока (формирование нитратов, окисление холестерина, в некоторых исследованиях говорится о более высоком риске возникновения реакций пищевой непереносимости https://www.amazon.com/XO-Factor-Homogenized-Cause-Attack/dp/0943550017);
- Экструзия - при высокой температуре и под воздействием высокого давления зерно продавливают через специальную матрицу, получая хлопья, кукурузные палочки, воздушный рис и т.д., используется в приготовлении сухих завтраков и кормов для животных (разрушение витаминов группы В, витамина С, каротиноидов, фитазы, необходимой для нейтрализации фитиновой кислоты и уменьшения количества антинутриентов в зерновых продуктах);
- Стерилизация: нагревание продукта до 110-130 градусов Цельсия в течение 10-30 минут (потери многих жирорастворимых и водорастворимых витаминов, уменьшение питательной ценности продуктов)
- Консервация (потери веществ зависят от способа консервации, при использовании промышленных химических консервантов, уксуса и сахара снижается питательная ценность продукта, увеличиваются риски для здоровья);
- Рафинирование: процесс очистки продуктов с целью продления срока годности и улучшения “качества”. Из сырья удаляют витамины и минералы, которые могут способствовать преждевременной порче продуктов: например, из масла удаляют витамин Е, А, а при обработке муки удаляется шелуха, содержащая витамины группы, а из свеклы при приготовлении сахара удаляют абсолютно все полезные вещества, включая пектины.

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 5

Нарушение усвоения питательных веществ из-за проблем ЖКТ

- **Снижение кислотности желудочного сока** - нарушение усвоения B12, железа, магния, кальция, цинка;
- **Дисфункция желчного пузыря** - нарушение всасывания жирорастворимых витаминов;
- **Воспалительные процессы в кишечнике** - нарушение усвоения всех микро- и макронутриентов;
- **Дисбиоз** - нарушение производства витаминов и расщепление компонентов пищи дружественной микрофлорой;
- **Снижение функциональной активности поджелудочной железы** - дефициты белка, жиров, витаминов и микроэлементов.

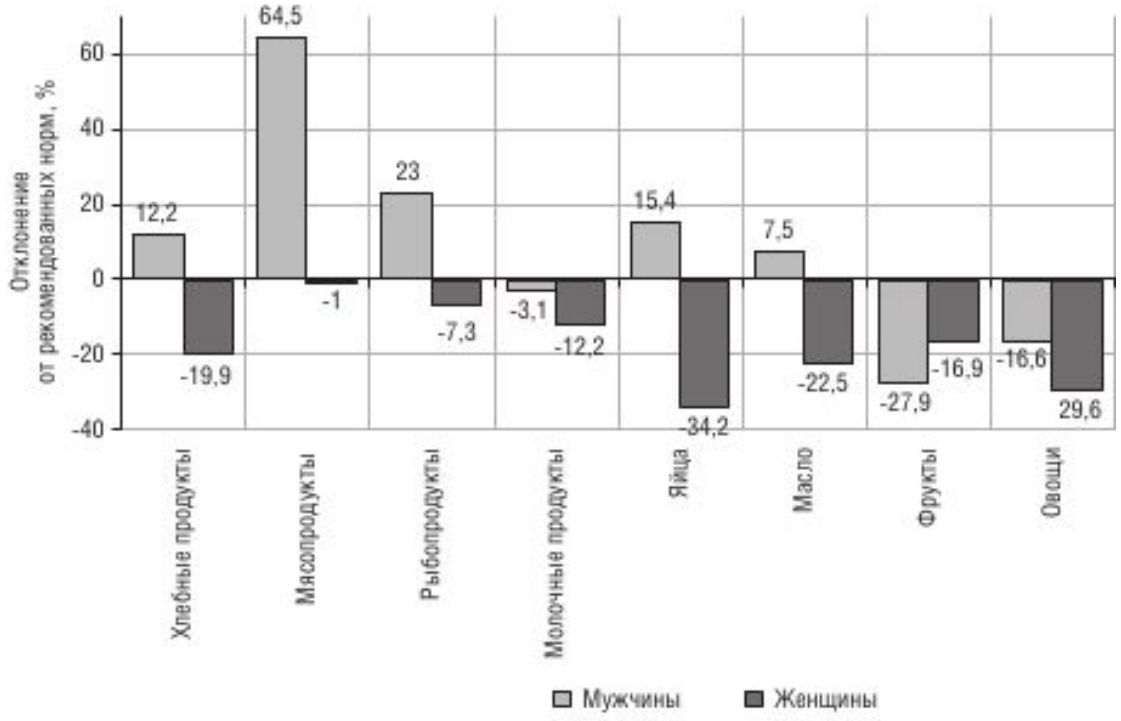


СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 6

НеполноЦЕННЫЙ рацион питания

- **Западный тип питания:** с включением транс-жиров, рафинированных продуктов, “пустой” еды junk-food и fast-food, фруктовые соки и сладкие напитки
- Низкое количество овощей, фруктов и зелени
- Однообразное питание
- Алкоголь
- **Антинутриенты в питании** (лектины, фитиновая кислота, гойтрогены, щавелевая кислота, сахар, кофе, глютен, лактоза)



Причина 7

Особенности генетики

Полиморфизмы в генах регулируют всасывание питательных веществ (витаминов, микроэлементов, макронутриентов) и переход их в активные формы.

Например:

- Полиморфизм BCMO1 значительно снижает переход бета-каротина в ретинол - активную форму витамина А;
- Полиморфизм APOA5 C/C снижает всасываемость витамина Е из пищи (встречается у 77% населения)
- Полиморфизмы гена TMPRSS6 препятствует всасыванию железа в кишечнике и делают неэффективной стандартную терапию анемии железосодержащими препаратами.

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причина 8

Перерасход питательных веществ в связи с образом жизни и изменениями окружающей среды

- При стрессе - расход витамина А, В1, В2, Е
  https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vitaminnoy-obespechennosti-na-protekanie-obschego-adaptatsionnogo-sindroma-u-rastuschih-krys/viewer
- У спортсменов при тяжелых физических нагрузках - железо
  https://cyberleninka.ru/article/n/anemiya-v-sporte/viewer
- При беременности и грудном вскармливании - расходуются запасы всех витаминов и минералов
  https://cyberleninka.ru/article/n/naznachenie-vitaminov-vo-vremya-beremennosti/viewer

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Причины дефицитов

1. Современные способы выращивания продуктов;
2. Регион проживания и местные дефициты;
3. Качество используемых продуктов питания (способ производства, доставки, хранения);
4. Использование нерациональных методов приготовления продуктов;
5. Состояние ЖКТ;
6. Генетические особенности усвоения питательных веществ;

На некоторые причины мы не можем воздействовать напрямую, на другие мы в силах повлиять!

Triage theory (“Триада старения”): теория сортировки в питании

Брюс Эймс выделил **40 веществ** необходимых для полноценной и продолжительной жизни.
https://www.pnas.org/content/115/43/10836#sec-2

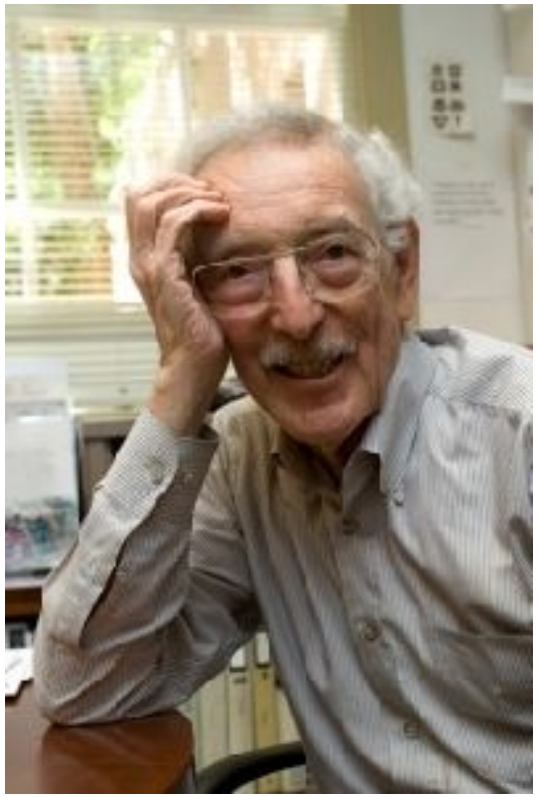
30 веществ это витамины, минералы и 10 дополнительных: таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, лютеин, зеаксантин, ликопен, альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин и астаксантин.

Есть вещества для “выживания” и “долголетия”.

При дефиците некоторых веществ, необходимых и для выживания, и для долголетия, происходит перераспределение их в пользу “выживания” и расходования на неотложные нужды.

Подобное перераспределение гарантирует выживание, но значительно уменьшает продолжительность и качество жизни, за счет повреждения генома.

Обогащение пищи необходимыми микроэлементами и витаминами способно повысить уровень здоровья и продлить активную жизнь.



СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Triage theory (“Триада старения”): теория сортировки в питании

Благодаря его теории в большинстве стран были запущены программы обогащения продуктов первой необходимости витаминами и микроэлементами (соль, хлеб, крупы, молоко и др.)

В большинстве стран обогащают дешевые продукты “первой необходимости”:

- **Хлебобулочные изделия;**
- **Молоко и кисломолочные продукты;**
- **Соки, напитки , кисели и т.п.**
- **Соль (йодирование).**

В бедных странах обогащение продуктов питания помогло уменьшить заболеваемость и смертность от опасных заболеваний, но это не может решить проблему увеличения продолжительности и улучшения качества жизни.
Такое обогащение имеет свои негативные последствия.

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Негативные стороны обогащения продуктов питания витаминами и микроэлементами

- Невозможно учесть общий объем витаминов и микроэлементов из разных продуктов, их сочетаний;
- Использование дешевых синтетических форм, некоторые из них связывают с повышением онкорисков у курильщиков, у детей с аутистическими расстройствами (dl-a-**токоферола ацетат, ретинола ацетат**)
- Использование неактивных форм фолиевой кислоты (у 30-40% беременных женщин связаны с риском врожденных патологий развития новорожденных);
- Использование неблагоприятных форм микроэлементов, создающих токсическую нагрузку или плохо усваивающихся организмом (йодат калия, сульфат железа)
- Возможность перегрузки некоторыми веществами из-за генетических особенностей (например, железом при гемохроматозе).

Вывод:

Основу рациона должны составлять качественные, полноценные продукты, а восполнять дефициты необходимо с учетом индивидуальных особенностей.

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Современный способ решения проблемы дефицитов с помощью нутрициологии

- Полноценный рацион
- Выбор оптимальных продуктов питания (биопродукты, без использования химических удобрений и пестицидов, с соблюдением технологий, сохраняющих плодородие почв).
- Выбор местных и сезонных продуктов с минимальными сроками хранения.
- Использование правильной технологии приготовления пищи.
- Нормализация работы ЖКТ для полноценного усвоения питательных веществ;
- Индивидуальных подход при использовании нутрицевтиков (состояние ЖКТ, хронические заболевания, генетические особенности, эпигенетика и образ жизни.)

СОБСТВЕННОСТЬ МИИН

Выводы

1. Дефициты микро-и макронутриентов являются одной из самых актуальных проблем в современном мире;
2. Причины возникновения дефицитов разнообразны, зависят от места проживания, пола, возраста, качества продуктов питания, генетических особенностей и наличия хронических заболеваний;
3. Необходим индивидуальный подход при коррекции дефицитов, с устранением причины их возникновения.

МИИН

До встречи в следующем уроке!

@dietolognata

miin.ru